PLAN V2 · 대규모 · BENCHMARK REPORT

Java 정렬 벤치마크 V2

for vs `stream<Integer>` vs `IntStream` vs parallelStream — 백만 단위 크기

실행 환경 Java 21 (HotSpot JVM) | JVM -server -Xms2g -Xmx2g | ForkJoinPool parallelism 11 (물리 코어 – 1) | 워밍업 100,000개 × 5회 | 실측 각 크기 × 5회 평균 · 전체 5회 반복 | 단위 µs (표·차트 동일)

주요 관찰

1,000,000개 — 최저 시간

IntStream (int)

IntStream 약 42,908µs — 백만 단위에서도 기본형 IntStream이 가장 안정적으로 빠른 편

5M / 10M 구간

parallelStream

10M에서 parallel 대비 IntStream 비율 0.76× — 병렬이 더 빠름 · 5M 비율 0.74×

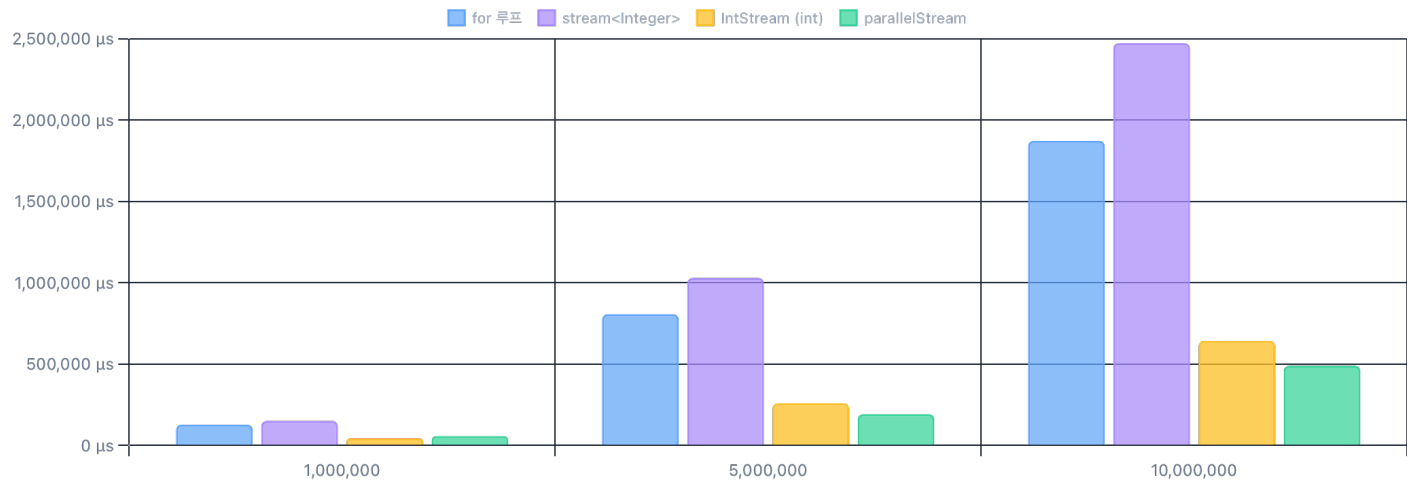
STREAM<INTEGER>

박싱 오버헤드

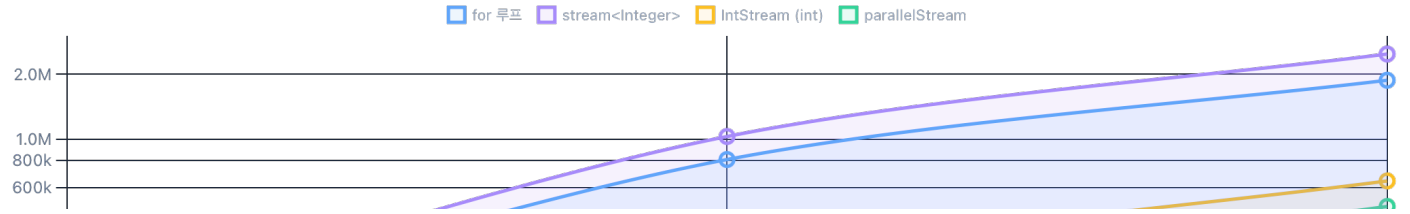
세 크기 모두 for 루프보다 느림 — 박싱·iterator 비용

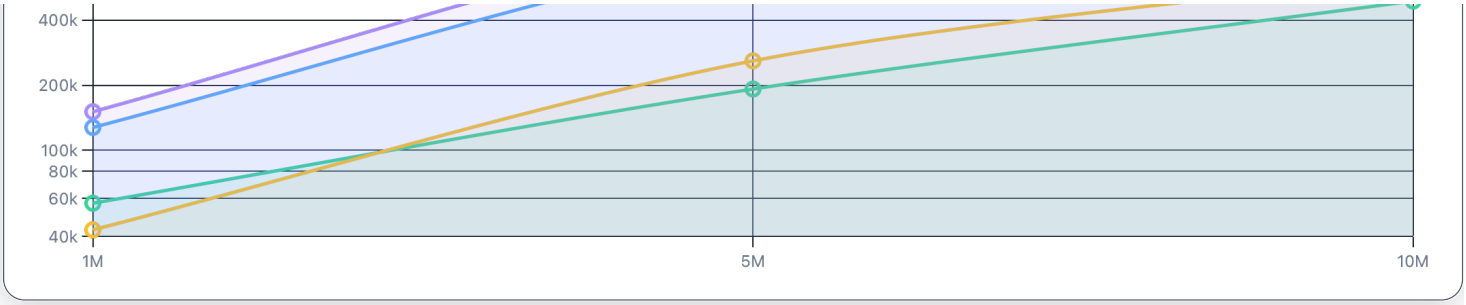
크기별 평균 (5회 × 각 3크기, µs)

그룹 막대 — 1M / 5M / 10M



추세 — 로그 스케일 (MS)





평균 요약 (5회 전체 평균, µs)

크기	FOR 루프	STREAM<INTEGER>	INTSTREAM (INT)	PARALLELSTREAM	최저	비고
1,000,000	127,612.3	150,754.5	**42,907.8** 최저	56,972.3	IntStream (int)	소규모 구간 — 기본형 IntStream·최소 박싱
5,000,000	806,945.2	1,030,233.9	259,219.0	**192,087.5** 최저	parallelStream	병렬이 순차 int보다 유리해지기 시작
10,000,000	1,873,336.0	2,474,147.0	642,715.5	**490,079.9** 최저	parallelStream	대규모 — ForkJoin 병렬 이점 극대화

ms 환산 (동일 평균값 ÷ 1000)

크기	FOR	STREAM<INTEGER>	INTSTREAM	PARALLEL
1,000,000	127.6 ms	150.8 ms	42.9 ms	57.0 ms
5,000,000	806.9 ms	1030.2 ms	259.2 ms	192.1 ms
10,000,000	1873.3 ms	2474.1 ms	642.7 ms	490.1 ms

IntStream 대비 상대 시간 (×, 낮을수록 느림)

크기	FOR	STREAM<INTEGER>	INTSTREAM	PARALLEL
1,000,000	2.97×	3.51×	1.00×	1.33×
5,000,000	3.11×	3.97×	1.00×	0.74×
10,000,000	2.91×	3.85×	1.00×	0.76×

원시 데이터 (5회 × 3크기 = 15행) ▼

실행#	크기	for (µs)	stream<Integer>	IntStream	parallel
#1	1,000,000	128891.6	149933.9	41825.4	62894.1
#1	5,000,000	802279.7	1014905.1	241228.6	361495.7
#1	10,000,000	1891531.3	2583816.9	642092.1	464231.4
#2	1,000,000	130052.4	169265.8	46594.1	55668.5
#2	5,000,000	830113.3	1067664.6	274702.5	141062.3
#2	10,000,000	1883505.7	2551020.0	641474.2	425774.6
#3	1,000,000	126385.6	142607.0	42090.6	67655.2
#3	5,000,000	809038.8	1034354.2	246008.3	152015.2
#3	10,000,000	1911424.4	2355347.6	602416.8	541331.4
#4	1,000,000	128752.7	144473.8	42691.6	57459.9

#4	5,000,000	805304.4	991662.1	287144.5	157770.1
#4	10,000,000	1835859.5	2406152.0	672369.9	474827.0
#5	1,000,000	123979.2	147491.9	41337.4	41184.0
#5	5,000,000	787989.7	1042583.7	247011.2	148094.4
#5	10,000,000	1844358.9	2474398.3	655224.6	544234.9

Java 정렬 벤치마크 V2 · planV2 · BenchmarkTest 출력 기준 5회 집계